

MARZO DE 2026



**“TRANSFORMACIONES LÓGICAS Y OPERACIONES RELACIONALES
CON IMÁGENES DIGITALES”**

PRÁCTICA 3-B

MARIA ELENA CRUZ MEZA
ANÁLISIS DE IMÁGENES
ACADEMIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Práctica de Laboratorio: “Transformaciones Lógicas y operaciones relacionales con Imágenes Digitales”

Objetivo de aprendizaje:

Aplicar transformaciones lógicas (AND, OR, XOR, NOT) y operaciones relacionales en imágenes digitales para modificar sus características y extraer información relevante.

Objetivos particulares:

- Implementar operaciones aritméticas y lógicas en imágenes.

Recursos:

- Lenguaje Python 3.x
- Librería OpenCV (cv2)
- Librería NumPy
- Conjunto de imágenes de ejemplo empleadas en los ejercicios desarrollados en el laboratorio.

Instrucciones:

Paso 1: Cargar la imagen

- Primero, abre una imagen relacionadas con el reto utilizando la librería OpenCV.
- Luego aplica las técnicas de PDI indicadas.

Desarrollo de la práctica

1. Operaciones aritméticas en imágenes

Las operaciones aritméticas permiten combinar imágenes o modificar valores de los píxeles de una imagen. A continuación se te muestra el código en python para operar con una imagen o entre dos imágenes, analiza, experimenta y de ser necesario agrega el código necesario para cubrir el objetivo de la práctica.

Actividad:

- Suma, resta y multiplicación de una imagen con un escalar y entre dos imágenes.

Recomendación:

Aplicar umbralizado simple a una imagen antes de aplicar las operaciones aritmético-lógicas. Esto se debe a que el umbralizado convierte una imagen en una versión binaria basada en un valor umbral asegurando que la imagen de entrada en efecto es binaria, de este modo, al aplicar los operadores relacionales y lógicos se tendrán resultados adecuados.

Código ejemplo en Python (OpenCV):

```
# Convertir imagen a escala de grises
gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Aplicar umbralizado
_, threshold_img = cv2.threshold(gray_img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# Mostrar resultados
cv2.imshow('Imagen Umbralizada', threshold_img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
` ``
```

Código ejemplo en Python (OpenCV):

```
import cv2
import numpy as np
# Cargar la imagen
img = cv2.imread('imagen_color.jpg')

# Operaciones aritméticas
suma = cv2.add(img, 50)          # Suma un escalar
resta = cv2.subtract(img, 50)    # Resta un escalar
multiplicacion = cv2.multiply(img, 1.2) # Multiplica por un escalar

# Mostrar resultados
cv2.imshow('Imagen Original', img)
cv2.imshow('Imagen Suma', suma)
cv2.imshow('Imagen Resta', resta)
cv2.imshow('Imagen Multiplicación', multiplicacion)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

2. Operaciones lógicas en imágenes

Las operaciones lógicas son útiles para combinar imágenes según condiciones específicas.

Actividad:

- Aplicar operaciones AND, OR y XOR entre dos imágenes.

Código ejemplo en Python (OpenCV):

```
# Cargar dos imágenes
img1 = cv2.imread('imagen1.jpg')
img2 = cv2.imread('imagen2.jpg')

# Asegurarse de que las imágenes tengan el mismo tamaño
img1 = cv2.resize(img1, (300, 300))
img2 = cv2.resize(img2, (300, 300))

# Operaciones lógicas
and_img = cv2.bitwise_and(img1, img2)
or_img = cv2.bitwise_or(img1, img2)
xor_img = cv2.bitwise_xor(img1, img2)

# Mostrar resultados
cv2.imshow('Imagen AND', and_img)
cv2.imshow('Imagen OR', or_img)
cv2.imshow('Imagen XOR', xor_img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

3. Experimentos relacionando las prácticas 3-a y 3-c:

- Aplicar el etiquetado de componentes conexas (Práctica 3-c):
 - Antes y después de ejecutar operaciones aritméticas y lógicas entre imágenes.
- Aplicar el ruido sal y pimienta a imágenes binarias (Práctica 3-a) y luego aplica las operaciones lógicas y relacionales.
- Después de umbralizar una imagen de las que tomó su equipo de trabajo.
 - Experimenta con diferentes valores de umbralización.

Cierre de la práctica:

- Reflexionar sobre las aplicaciones de *cada* operación en procesamiento de imágenes (Autoevaluación).

- Documentar los resultados obtenidos en un informe de acuerdo con las especificaciones correspondientes con la práctica de laboratorio y como parte del documento para el informe global de los resultados del reto.
- Discutir en grupo los efectos de cada operación en las imágenes procesadas.

Evaluación del aprendizaje:

- El equipo de trabajo colaborativo deberá realizar cada una de las operaciones solicitadas y verificar los resultados en las imágenes (Ejecución del programa).
- Reflexiona sobre cómo las operaciones aritméticas pueden ser útiles en Visión inteligente (Metacognición en el Diario de trabajo reflexivo).
- Explica los resultados obtenidos con las operaciones lógicas y operaciones relacionales (Presentación de resultados) cuando la profesora lo indique.